

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Ордена трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»**

Кафедра Математическая кибернетика и информационные технологии

Лабораторная работа №5.

Выполнил: студент группы БПИ2401

Исламов Эмин Маратович

Проверил: Харрасов Камиль Раисович

Москва, 2025

1. Цель работы

1. Изучить класс String и особенности хранения строк в Java.
2. Научиться использовать регулярные выражения (RegEx) для поиска и обработки текста.
3. Освоить классы Pattern и Matcher из пакета java.util.regex.
4. Получить практические навыки составления регулярных выражений и проверки данных.

2. Теоретические сведения

Строки в Java

Класс String представляет неизменяемую последовательность символов.

Любое изменение строки приводит к созданию нового объекта.

Преимущества неизменяемости:

- потокобезопасность,
- возможность кэширования строк (строковый пул).

Недостаток — создание новых объектов при изменениях.

Для часто изменяемых строк используют:

StringBuilder (не потокобезопасен, быстрый)

StringBuffer (потокобезопасен)

Интернирование строк

JVM хранит строковые литералы в специальном пуле.

Если строка уже есть в пуле — создаётся ссылка на неё.

Регулярные выражения

Регулярные выражения используются для поиска и обработки текстовых шаблонов.

Основные специальные символы:

Выражение	Значение
.	любой символ
\d	цифра
\w	буква или цифра
+	повторение 1+
*	повторение 0+
{n,m}	количество повторений
^	начало строки
\$	конец строки
[...]	набор символов
\\b	граница слова

Работа с регулярными выражениями осуществляется через классы:

- Pattern — компилирует регулярное выражение,
- Matcher — ищет совпадения.

3. Ход работы

Задание 1. Поиск всех чисел в тексте

Код

```
import java.util.regex.*;
import java.util.Scanner;

public class NumberFinder {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Введите текст:");
        String text = sc.nextLine();
```

```

        Pattern pattern =
Pattern.compile("\\d+\\.?\\d*");
        Matcher matcher = pattern.matcher(text);

        System.out.println("Найденные числа:");
        while (matcher.find()) {
            System.out.println(matcher.group());
        }
    }
}

```

Объяснение

- `\\d+` — находит целые числа.
- `\\.?\\d*` — добавляет возможность наличия десятичной точки.
- `matcher.find()` — ищет следующее совпадение.
- `matcher.group()` — возвращает найденное число.

Задание 2. Проверка корректности пароля

Код

```

import java.util.regex.*;
import java.util.Scanner;

public class PasswordCheck {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Введите пароль:");
        String pass = sc.nextLine();

        String regex = "^(?=.*[A-Z])(?=.*\\d)[A-Za-z\\d]{8,16}$";
        boolean ok = pass.matches(regex);

        if (ok) System.out.println("Пароль
корректный");
        else System.out.println("Пароль НЕ
соответствует требованиям");
    }
}

```

```
    }  
}
```

Объяснение

- `(?=.*[A-Z])` — обязательная заглавная буква.
- `(?=.*\d)` — обязательная цифра.
- `{8,16}` — длина пароля.
- Разрешены только буквы и цифры.

Задание 3. Найти заглавную букву после строчной

Код

```
import java.util.regex.*;  
import java.util.Scanner;  
  
public class CapitalAfterLower {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.println("Введите текст:");  
        String text = sc.nextLine();  
  
        Pattern pattern = Pattern.compile("[a-z]([A-Z])");  
        Matcher matcher = pattern.matcher(text);  
  
        System.out.println("Заглавные буквы после строчных:");  
        while (matcher.find()) {  
            System.out.println(matcher.group(1));  
        }  
    }  
}
```

Объяснение

- `[a-z]([A-Z])` — ищем строчную букву, за которой следует заглавная.
- `group(1)` — выводит только заглавную букву в скобках.

Задание 4. Проверка корректности IP-адреса

Код

```
import java.util.regex.*;
import java.util.Scanner;

public class IPCheck {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Введите IP:");
        String ip = sc.nextLine();

        String regex =
            "^( (25[0-5]|2[0-4]\\d|[01]?\\d\\d?)\\.\\.\\.){3}"
            + " (25[0-5]|2[0-4]\\d|[01]?\\d\\d?)$";

        if (ip.matches(regex)) System.out.println("IP
корректный");
        else System.out.println("IP НЕ корректный");
    }
}
```

Объяснение

Каждый сегмент:

- от 0 до 255,
- строго 4 сегмента, разделённых точками.

Задание 5. Слова, начинающиеся с заданной буквы

Код

```
import java.util.regex.*;
import java.util.Scanner;
```

```

public class WordsByLetter {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Введите текст:");
        String text = sc.nextLine();

        System.out.println("Введите начальную букву:");
        char letter = sc.nextLine().charAt(0);

        String regex = "\\b" + letter + "[A-Za-zА-Яа-
яЁё]*\\b";

        Pattern pattern = Pattern.compile(regex);
        Matcher matcher = pattern.matcher(text);

        System.out.println("Слова, начинающиеся с '" +
letter + "':");
        while (matcher.find()) {
            System.out.println(matcher.group());
        }
    }
}

```

Объяснение

- `\\b` — граница слова.
- `letter` — первая буква, которую задаёт пользователь.
- `[A-Za-zА-Яа-яЁё]*` — оставшаяся часть слова (любые буквы).

4. Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены:

- особенности работы со строками в Java,
- отличие строк от `StringBuilder`,
- интернирование строк и пул строк,
- синтаксис регулярных выражений,
- классы `Pattern` и `Matcher`,
- методы поиска, проверки и фильтрации текста.

Получены практические навыки:

- поиска чисел в тексте,
- проверки корректности пользовательского ввода,
- обработки паролей и IP-адресов,
- нахождения слов по шаблону.

Поставленные задачи выполнены полностью.

5. Контрольные вопросы

1. Что такое класс String?

Это неизменяемый (immutable) класс для работы со строками символов.

2. Почему объект String является immutable?

Чтобы обеспечить безопасность, кэширование и оптимизацию работы JVM.

3. Что такое интернирование строк?

Механизм размещения строковых литералов в специальном пуле строк.

4. Разница между String, StringBuilder и StringBuffer

- String — неизменяемый.
- StringBuilder — изменяемый, не потокобезопасный.
- StringBuffer — изменяемый, потокобезопасный.

5. Как сравнить две строки?

- == сравнивает ссылки,
- equals() сравнивает содержимое,
- equalsIgnoreCase() сравнивает без учёта регистра.

6. Где хранятся строки? Что такое пул строк?

Строки-литералы хранятся в string pool — выделенной области heap.

7. Что такое code unit и code point?

- code unit — 16-битная часть строки (UTF-16).
- code point — уникальный символ Unicode.

8. Что нужно для использования RegEx?

Классы Pattern и Matcher.

9. Режимы квантификаторов

- * — 0 или больше,
- + — 1 или больше,
- ? — 0 или 1,
- {n,m} — диапазон повторений.

10. Как проверить, соответствует ли строка регулярному выражению?

Методом `.matches()`.

11. Как найти все вхождения?

`matcher.find()` в цикле.

12. Как разбить строку по регулярному выражению?

Метод `String.split()`.

13. Как заменить подстроку по шаблону?

Метод `replaceAll()`.

14. Как экранировать спецсимволы?

Перед спецсимволом ставить `\\` — например, `\\.`